

.....  
(A vizsgázó olvasható neve)

**G**

**5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma**

**Projektfeladat**

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektfeladat<br/>megnevezése:</b> | B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés                |
| <b>Időtartama:</b>                     | <b>240 perc</b>                                                           |
| <b>Dátum:</b>                          | 2026. _____                                                               |
| <b>Segédeszköz:</b>                    | kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, általános keresésre<br>internet |

## 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

### B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés

#### Projektfeladat

Rendelkezésre álló idő: 240 perc

|                    | Konzolos alkalmazás | Grafikus alkalmazás | Reszponzív weboldal | Backend | Frontend | Összesen |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|----------|
| Elérhető pontszám  | 15                  | 10                  | 10                  | 15      | 15       | 65       |
| Elért pontszám     |                     |                     |                     |         |          |          |
| "Megfelelt" min. % | 40 %                |                     | Eredmény %-ban:     |         |          |          |

80–100% = 5    60–79% = 4    50–59% = 3    40–49% = 2    0–39% = 1

## Fontos tudnivalók

Az első és utolsó oldalon írja be a nevét és a születési idejét!

A feladat végrehajtásához internetkapcsolat áll a rendelkezésére. Az iskolai hálózati, illetve felhőalapú tároló használata nem megengedett. Az internetkapcsolatot kizárólag általános keresésre használhatja.

A feladatlapban és a pótlapon készíthet jegyzeteket, de ezeket a vizsga végén be kell adni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Javasoljuk, hogy először olvassa végig az összes részfeladatot!

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Mentse a munkáját rendszeresen! A feladatsor végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e.

Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges!

***Sikeres munkát kívánunk!***

## Grafikus és konzolos részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése

A következő feladatban Magyarország nevezetes gyógynövényeinek adatait tartalmazó szöveges állományok állnak a rendelkezésünkre, melyekkel programozási feladatokat kell megoldania az Ön által tanult programozási nyelven és fejlesztői környezetben.

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 1.)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

Az adatforrásként a `gyogynovenyek.csv`, és a `telepulesek.csv` elnevezésű szöveges állományok állnak rendelkezésre. Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza, az adatokat vesszővel választottuk el. Az adatok idézőjelek között találhatóak. A kapott adatok kódolása UTF-8.

### **gyogynovenyek.csv:**

- `azon`: a gyógynövény azonosítója, egész szám
- `nev`: a gyógynövény magyar neve, szöveges

- fajta: latin tudományos neve, szöveges
- lelohely\_id: a lelőhely azonosítója, egész szám
- gyujtes\_eve: a gyűjtés éve, egész szám
- hasznositas: hasznosítási kategória (gyógyászat / élelmiszer / kozmetika), szöveges

**telepulesek.csv:**

- id: a lelőhely azonosítója, egész szám
- nev: a lelőhely neve, szöveges
- megyeid: a lelőhely vármegyéjének azonosítója, egész szám

## 1 feladat

15 pont

Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **NagyGyogynovenyek** névvel mentse el!

1. Készítsen saját osztályt **Gyogynoveny** azonosítóval, melynek tulajdonságait és láthatóságát az osztálydiagram szemlélteti. A következő tulajdonságokat tartalmazza:
2. Készítsen statikus metódust adatforráshoz történő kapcsolódásra, és az

### 1. ábra Gyógynövény osztály

adatforrásban lévő adatok betöltésére! A metódus neve utaljon az adatforrásból betöltésre (pl.: Beolvas). A metódus visszatérési értéke a **Gyogynoveny** osztályból képzett lista legyen! A metódus paramétere a betöltendő fájl neve legyen!

3. A **Gyogynoveny** osztály adattagjainak beállítását konstruktor segítségével állítsa be!
4. Olvassa be a *gyogynovenyek.csv* adatforrás adatait és tárolja az adatokat a **Gyogynoveny** osztály segítségével egy összetett adatszerkezetben. Írja ki a képernyőre a minta alapján, hogy a beolvasás sikeres volt!
5. Olvassa be a *telepulesek.csv* fájl tartalmát, tárolja az adatokat egy olyan adatszerkezetben, amely segítségével meg tudja majd határozni az egyes növények lelőhelyét. A sikeres beolvasásról küldjön értesítést a képernyőre!
6. Határozza meg, melyik a legtöbb feljegyzett növényt tartalmazó lelőhely, és hány növény található ott! Az eredményt írja ki a képernyőre a minta szerint!
7. Írja ki a képernyőre azt a négy lelőhelyet, ahol a legtöbb gyógyászati célú növény található, a lelőhelyek alatt a minta szerint jelenjenek meg a növények adatai is.
8. Kérjen be a felhasználótól egy hasznosítási kategóriát (pl.: kozmetika). Írja ki a bekért **kategória\_novenyek.txt** állományba az adott kategóriához tartozó bejegyzésekből a növény nevét és a lelőhely nevét! Ha nem létezik ilyen kategória az adatforrásban, azt is írja ki a fájlba! Kiírása a mintának megfelelő legyen.

Minta:

```
C:\Users\boros\source\repos\Gyogynovenyek_asztali\NagyGyogynovenyek\bin\Debug...
Program indítva.
Települések beolvasva.
Gyógynövények beolvasva.

6. feladat:
    A legtöbb feljegyzett növényt tartalmazó lelőhely: Pécs, Növények száma: 4

7. feladat:
    Pécs (4 növény)
    - közönséges kamilla (Matricaria chamomilla)
    - közönséges kakukkfű (Thymus vulgaris)
    - orvosi párlófű (Agrimonia eupatoria)
    - közönséges ibolya (Viola odorata)
    Sopron (3 növény)
    - orvosi zsálya (Salvia officinalis)
    - orvosi körömvirág (Calendula officinalis)
    - erdei mályva (Malva neglecta)
    Keszthely (3 növény)
    - orvosi levendula (Lavandula angustifolia)
    - kerti rozmaring (Salvia rosmarinus)
    - kerti borkóró (Tanacetum vulgare)
    Miskolc (3 növény)
    - közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum)
    - nagy útifű (Plantago major)
    - orvosi katáng (Cichorium intybus)

8. feladat:
    Kérem, adja meg a hasznosítási kategóriát: kozmetika
    Az eredmények a kozmetika_novenyek.txt fájlban találhatók.

A program futtatása befejezve.
```

## 2. feladat

10 pont

A grafikus alkalmazás elkészítése előtt ellenőrizze le, hogy a lokális adatbázis-kezelő rendszerben létezik-e **gyogynovenyek\_db** néven adatbázis és ennek a Gyogynoveny táblájának mező nevei megegyeznek a **gyogynovenyek.csv** állomány mezőneveivel. Ha nem, akkor futtassa le a **gyogynovenyek\_db.sql** szkriptet a lokális adatbázis-kezelő rendszerben!

9. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **NagyGyogynovenekGUI** névvel mentse el!
10. A betöltéskor megjelenő ablak a minta alapján reszponzív viselkedésű legyen! Az ablakban lévő vezérlők típusai és a feliratok feleljenek meg a mintának! Az oldal háttérképe egy növényes kép legyen.
11. Csatlakozzon a **gyogynovenyek\_db** adatbázishoz!  
*Amennyiben nem tud csatlakozni, a feladat végrehajtásához használhatja a **gyogynovenyek.csv** és **telepulesek.csv** állományokat, de ebben az esetben az adatbázis-használatért járó pontot nem tudja megszerezni.*
12. Az "Adatok betöltése" gombra kattintva a mintán szereplő bal oldali listába töltse be a Gyogynoveny tábla összes rekordját! A listában csak a mintában szereplő adatok jelenjenek meg a látható formában! A betöltés után a gomb ne legyen elérhető.
13. A listában megjelent rekordok kiválasztása esetén a "Lelőhely:" címke alatt jelenjen meg, hogy melyik lelőhelyen található a kiválasztott növény, jobboldalon az képek könyvtárban található képek közül jelenjen meg a lelőhely képe (ha van ilyen).
14. A kijelölés módosítása esetén változzon a lelőhely neve és a megjelenített kép (amennyiben ez nem egyezik meg az előző kijelölt növény lelőhelyével).

### 3. feladat

40 pont

#### Gyógynövény Nyilvántartó Rendszer (gyogynovenyek\_db)

Egy természetvédelmi szervezet Magyarország növényi kincseit tartja nyilván. A feladata egy olyan webalkalmazás elkészítése, amely a meglévő adatbázist használva képes a gyógynövények adatainak megjelenítésére, új növény rögzítésére, törlésre, valamint a növények képlinkjeinek kezelésére.

**A megoldásnak három része van:**

- Reszponzív weboldal (Bootstrap + saját CSS)
- Backend (Node.js + Express + MySQL REST API)
- Frontend (REST API-t használva: listázás, felvitel, törlés, képlink-módosítás)

#### Instrukciók a feladat végrehajtásához:

- a feladatokat bármely Ön által ismert keretrendszerben megcsinálhatja
- a backend, frontend feladatokat külön-külön, vagy egyben működően is megcsinálhatja
- a reszponzív feladatot külön, vagy a frontenddel egyben kivitelezve is megcsinálhatja

#### Kiindulási anyagok (ezeket kötelező használni!)

A feladathoz az alábbi állományokat és mappát kapta meg:

- leiras.md – dokumentáció az adatbázisról
- **kepek/** mappa – *10 db kép: 1.jpg ... 10.jpg*
- **bootstrap/** mappa – *benne a .css és a .js a bootstrap használatához*
- **adatbazisok/** mappa – *.sql, .json és .csv fájlok az adatbázishoz*

**Fontos: a táblákat NEM Önnek kell létrehoznia. A feladat az, hogy a meglévő adatbázist importálja, és azzal dolgozzon.**

#### 0. Előkészítés (minden rész alapja)

15. Importálja a kapott SQL állományt (gyogynovenyek\_db.sql) MySQL/MariaDB szerverbe (XAMPP + phpMyAdmin vagy Workbench).
16. Ellenőrizze, hogy az adatbázis neve: `gyogynovenyek_db`, és a táblák léteznek (pl. `megye`, `lelohely`, `gyogynoven`).
17. A Gyogynoveny tábla mezői közül a feladat szempontjából kiemelten fontosak: `azon`, `nev`, `fajta`, `lelohely_id`, `gyujtes_eve`, `hasznositas`, `URL` (képlink – ebbe kell a képek elérési útját menteni).





## 3.1 Reszponzív weboldal készítése és formázás

Készítsen legalább 4 darab HTML oldalt:

- index.html (kezdőlap)
- lista.html (növények listája)
- hozzaadas.html (új növény felvétele)
- kepek.html (képlink módosítása)

### 1.1 Kötelező részponzív beállítások (minden oldalon)

- Minden HTML fájlban szerepeljen a részponzív megjelenítést biztosító meta tag:
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`
- Csatolja a Bootstrap CSS-t minden oldalon.
- Csatolja a Bootstrap JS bundle-t minden oldalon (hogy a mobil menü működjön).
- Csatolja a saját CSS fájlt minden oldalon (pl. css/style.css).

### 1.2 Navigáció és aktív menüpont

- Legyen minden oldalon felső navigációs sáv (menü).
- A menüben mindig látszódjon kiemelten az aktuális oldal menüpontja: szín: RGB(100, 100, 160), félkövér.
- Ezt CSS-sel oldja meg (például `.active` osztály és egy megfelelő szelektor).

### 1.3 Háttérkép a kezdőlap

- A kezdőlap (index.html) rendelkezzen egy látványos fejléc résszel (pl. `.start` osztály).
- A start rész háttérképe ne ismétlődjön, és töltsse ki a teljes területet (cover).
- A háttérképhez használja a kepek/10.jpg fájlt.

### 1.4 Bootstrap Grid

- Minden oldalon alkalmazzon Bootstrap Grid-et (container, row, col-...) úgy, hogy mobilon és asztali nézetben is rendezett, részponzív legyen.

## 3.2 Backend programozás (Node.js + Express REST API)

Készítsen Node.js + Express alapú REST API-t, amely a már importált `gyogynovenyek_db` adatbázishoz kapcsolódik, és abból szolgáltat adatokat.

**Fontos:** táblát létrehozni nem kell, a meglévő táblákat kell használni.

### A) Gyógynövények lekérdezése

Készítsen egy végpontot:

- GET `/api/gyogynovenyek`

Elvárások:

- Sikeres kérésre 200 státuszkód.
- JSON tömböt ad vissza.
- A növények adatai mellett a válasz tartalmazza a lelőhely nevét is. (Tehát JOIN-olja a Gyogynoveny és lelohely táblákat legalább a lelőhelynév miatt.)

A visszaadott adatokban legalább ezek szerepeljenek:

- `azon`, `nev`, `fajta`, `gyujtes_eve`, `hasznositas`, `lelohely` (lelőhely neve), `URL`

### B) Új növény rögzítése

Készítsen egy végpontot:

- POST `/api/gyogynovenyek`

Elvárások:

- Sikeres beszúrás esetén 201 státuszkód.
- A válaszban adja vissza az új rekord azonosítóját (pl. `{ "id": ... }`).
- Ha a kérés adatai hiányosak (pl. nincs `nev` / `lelohely_id` / `gyujtes_eve` / `hasznositas`): 400 státuszkód + üzenet: "Hiányos adatok"

A beszúrandó mezők (a meglévő Gyogynoveny táblába):

- `nev`, `fajta`, `lelohely_id`, `gyujtes_eve`, `hasznositas`, opcionálisan `URL`

### C) Növény törlése

Készítsen egy végpontot:

- DELETE `/api/gyogynovenyek/{azon}`

Elvárások:

- Ha az `azon` létezik és törlés megtörtént: 204 státuszkód.
- Ha az `azon` nem létezik: 404 státuszkód + üzenet: "A keresett gyógynövény nem létezik."

## D) Képlink módosítása

Készítsen egy végpontot, amely egy adott növényhez képes képlinket menteni az adatbázisba.

Javasolt forma:

- PUT /api/gyogynovenyek/{azon}/kep

Elvárások:

- A kérésben érkezik az új link (pl. URL mező értéke).
- Sikeres frissítés esetén 200-as válasz, hiba esetén megfelelő státusz.

## E) Lelőhelyek lekérdezése (dropdown-hoz)

- GET /api/leloehelyek – visszaadja az összes lelőhelyet (id, nev).

## 2.2 API tesztelés és leadandó

- Mentsen el Thunder Client vagy Postman kollekciót.
- Legalább két végpontot teszteljen le (például GET és POST, vagy GET és DELETE).

*Elvárt konzolkimenet indítás után: DB kapcsolat rendben. DB: gyogynovenyek\_db  
Backend fut: http://localhost:5000 Tesztoldal: http://localhost:5000/*

### 3.3 Frontend programozás (REST API használatával)

A frontenden az adatokat nem kézzel beírva, hanem REST API-n keresztül kell lekérni és módosítani.

#### 3.1 Lista oldal – növények megjelenítése (lista.html)

Készítsen egy oldalt, amely:

18. Lekéri a növények adatait a backendről (GET /api/gyogynovenyek).
19. Táblázatban jeleníti meg az adatokat: Azonosító (azon), Név, Fajta (latin), Gyűjtés éve, Hasznosítás, Lelőhely neve, Kép, Művelet.
20. A táblázatban jelezze a képet/linket: ha van URL, jelenítse meg linkként vagy képként; ha nincs kép (URL üres), jelenjen meg szöveg: "Nincs kép".
21. A táblázatban legyen Törlés gomb minden sorban, amely DELETE /api/gyogynovenyek/{azon} végpontot hív meg.

#### 3.2 Új növény felvétele (hozzaadas.html)

Készítsen egy űrlapot, amely:

22. A menüt a lap tetején balra igazítva jeleníti meg.
23. A leelőhely kiválasztása legördülő listából történik, és a lista elemei adatbázisból érkeznek (GET /api/leloehelyek).
24. Legyen külön mező: "Növény fényképének linkje" (típusa: url).
25. A Mentés gombra a frontend elküldi az adatokat a backendnek (POST /api/gyogynovenyek).
26. Sikeres mentésnél és hibánál is jelenítsen meg üzenetet a felhasználónak.

#### 3.3 Képek kezelése (kepek.html)

A projektben van egy kepek/ mappa, benne 10 fájl: 1.jpg, 2.jpg, ... 10.jpg

Feladat:

27. A kepek/ mappa fájljaihoz készítsen linkeket, és ezeket mentse be az adatbázisba a gyogynoven.URL mezőbe a következő szabály szerint: Az azon = 1 fához tartozzon: kepek/1.jpg, az azon = 2-höz: kepek/2.jpg, ... az azon = 10-hez: kepek/10.jpg
28. A többi növényhez (amelynek azon értéke 11 vagy nagyobb) ne állítson be képet, ott az URL maradjon üres, és a listában jelenjen meg: "Nincs kép".
29. Készítsen olyan felületet (kepek.html), ahol: ki tud választani egy növényt, meg tud adni hozzá egy képlinket, a mentés az adatbázis URL mezőjét frissíti (PUT /api/gyogynovenyek/{azon}/kep).
30. Ellenőrizze, hogy a listaoldalon (lista.html) a módosított link alapján már az új kép/link jelenik meg.

## Leadandó

A beadás tartalmazza:

- a frontend fájlokat (HTML/CSS/JS + kepek/ mappa)
- a backend projektet (Node.js + Express)
- a kapott SQL állományokat (és ha kéri a feladat, a futtatásuk igazolását)
- a Thunder/Postman kollekciót
- minden felesleges, nem használt forrás, vagy járulékos fájl a leadandók közé ne kerüljön